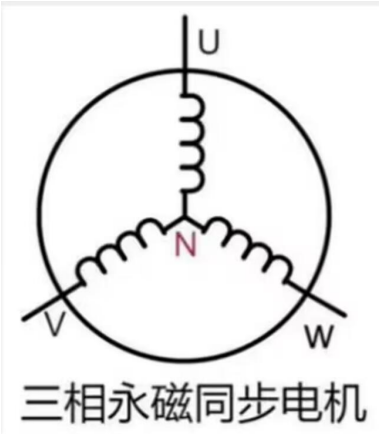
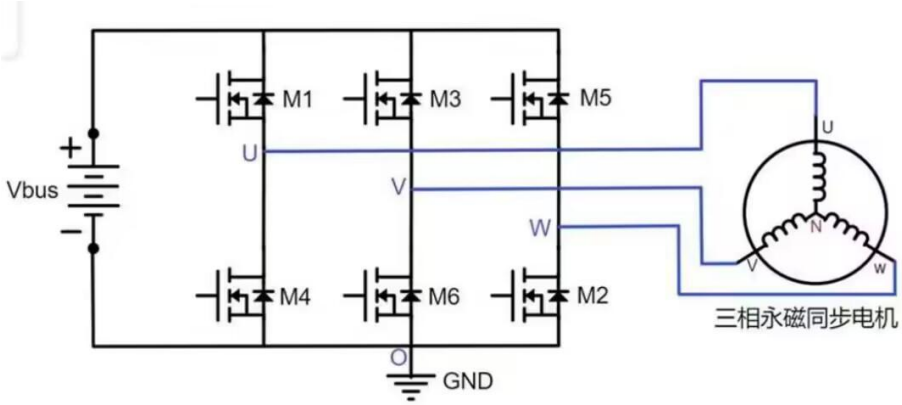
11-硬件电路设计 1

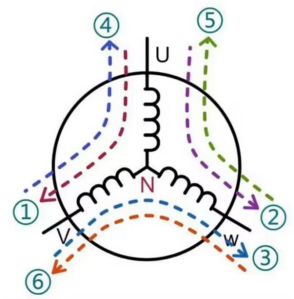
现在我们就进入硬件电路部分了，硬件原理图部分，有必要了解各个电路模块的功能的。大家也要清楚，我们课程不是专门侧重去讲硬件的哈。所以有的内容，我们也不会过多深入去分析。我们先统一一下思想，重点了解模块电路的功能，需要着重分析的，我们会重点讲哈硬件部分呢，我们先从三相逆变桥部分讲起。我们课程呢，控制的对象是三相永磁同步电机。



这幅图呢，用来等效表示永磁同步电机的物理模型。这样的电机呢，它只引出来了三根相线，我们要控制这个电机去转动的话，就需要给这三根线进行通电。根据之前我们分析过无刷永磁同步电机的转动原理，需要在电机内部产生旋转磁场，这个旋转磁场带动永磁体转子转动。而这个旋转磁场的产生，就是靠三相逆变桥电路来实现的。



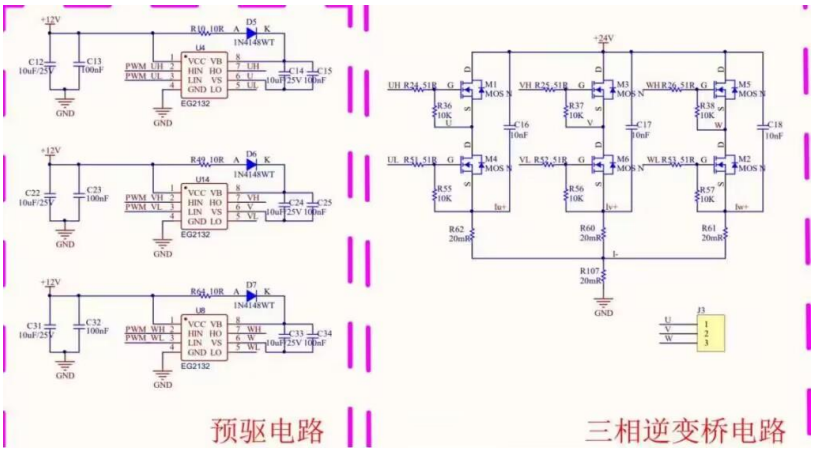
这幅图呢，是绘制的三相逆变桥跟电机的连接关系图。那么，为了在电机的内部形成旋转磁场，就需要我们对三相逆变桥中的六个功率 MOS 管按照一定的时序去导通、关闭。例如，之前我们讲过方波的控制策略，就是根据霍尔信号对相应的绕组来进行通电。



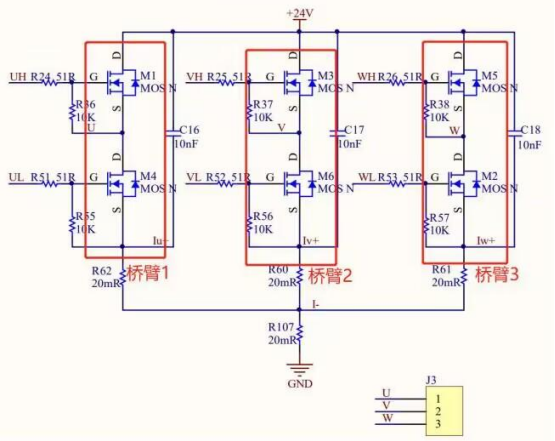
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

根据霍尔信号的变化，我们可以知道，转子转动一个电周期，对应着六种通电相序，分别如上图中的①②③④⑤⑥所示。而根据这六种通电相序，我们也就可以知道三相逆变桥中管子的控制方式，因为，它们的连接关系是确定好的，要想产生上图所示的电流路径，就对应着功率管的控制策略。那么，我们要想让三相逆变桥中的 MOS 管导通、关断，就要对 MOS 管进行驱动（控制）。

而因为 MOS 管是功率器件，所以，我们要驱动它的话，就需要相应的驱动电路。因为，单片机发出的驱动信号，驱动能力是比较小的，不足以驱动功率管，所以呢，就需要专门为三相逆变桥的 MOS 管设计相应的驱动电路。当然了，这个驱动电路呢，有使用集成芯片的，也有使用分立器件来搭建的。使用集成芯片的好处就是，芯片功能比较完善，能够让我们在短时间内就能上手设计好驱动电路。并且，集成芯片的话，芯片做得很小，这给布板带来了好处，节省了面积。过去使用集成驱动芯片的成本可能会比使用分立器件搭建要高一些，现在大部分驱动芯片也不像以前那么贵了。过去很长时间以来，使用分立器件来搭建，可以节省成本，但是缺点就是功能较集成芯片少，稳定性可能不如集成芯片。分立电路最终设计出来的分立电路体积也会比较庞大。在某些低成本应用中，可能还会使用分立驱动，所以说看到分立驱动大家也不要觉得奇怪。



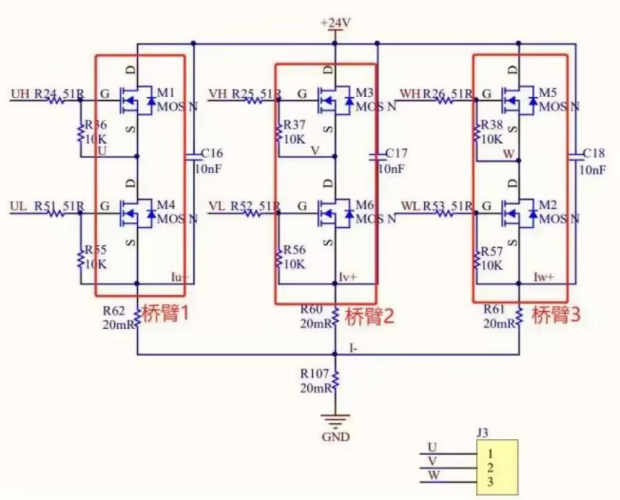
这两个电路呢，就是我们课程中用到的驱动及三相逆变桥电路。这里呢，我们选用的驱动芯片是 EG2132，这个驱动芯片呢，它可以驱动两个 MOS 管。三相直流无刷电机控制中，使用的是三相逆变桥电路，一般使用一颗芯片来驱动三相逆变桥的其中一个桥臂。



桥臂的定义，是这样的。

也就是，同一侧的一个上桥 MOS 管跟一个下桥 MOS 管，组成一个桥臂。选择一颗芯片来驱动三相逆变桥的其中一个桥臂，对于布局走线会比较方便。如果用一个芯片驱动 3 个桥臂的话，必然会有驱动线较长，布局走线距离不一致问题。当然如果这个问题，没有明显的后果，使用也无妨。主要和驱动器的输出功率相关，功率越大，要求越高。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

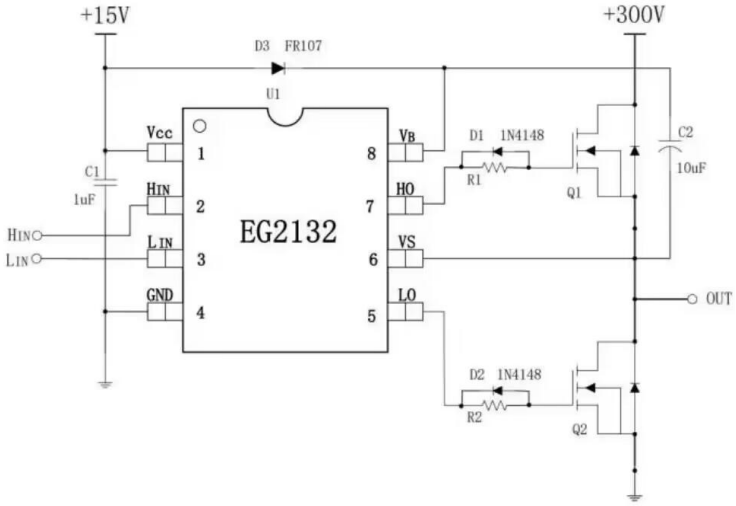


上面这个 H 桥电路，主要由 6 个 N 型 MOSFET 组成，在简化的表达方式中，有时候会用开关符号来表达功率开关。功率开关可以是 MOS 管，三极管，IGBT,IPM 等，在小功率场景还会有 P 型，N 型功率管，这里上下桥臂都是 N 型 MOS 管，就要特别注意上管的驱动问题了。因为上下桥之间的中心点电压是浮动的，所以上桥 MOS 管的驱动通常会使用自举电路。我们这里使用的驱动芯片 EG2132 内部就有自举电路，MOS 管驱动一般希望有比较快的开关速度，这样可以减少开关损耗。但是也不能太快，太快了驱动波形容易振荡，所以这个驱动开通时间往往是个折中调试的过程。H 桥，MOS 管，Gate 驱动，这边内容比较多且重要。

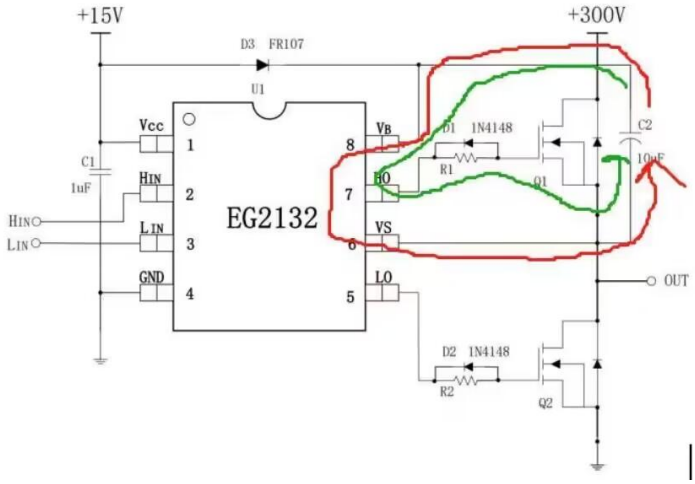
问：碳化硅，氮化镓的 mos 开关频率可以做的更大吗？
答：是的，它们是新型器件，开关速度很快，开关损耗很小，可以做更高的开关频率，但是它们的价格也比较贵。
问：预驱电路里面的 PWM　UH　和 UH 是什么关系呢？
答：电压不同，电流驱动能力也不同，逻辑关系是相同的。
问：为什么电容 C16 不直接，接地来滤波？
答：主要考虑布线的方便，还有它的作用是吸收功率管的开关尖峰，可放置离功率管更近。
问：预驱电路里面的 7 号口 UH 接到三相逆变桥电路里面的 UH 吗？
答：是的
问：驱动芯片怎么选型，具体看哪些？
答：驱动电压，驱动电流，延时时间，输入信号电平，逻辑电平，是否隔离等
问：桥臂电路 mos　gs 端不需要电容吧？
答：可根据实际调试情况确定是否要此电容
问：驱动桥用全用 NMOS 和全用 PMOS 和 P+N 结构，会有什么区别？
答：P 管速度慢，而且不好买，价格贵
问：功率管的开关尖峰，指的是什么？
答：Vds 尖峰

那现在我们就讲一下自举电路

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



上图中的 C2 就是自举电容



这个自举电容放电的回路，就构成了自举电路。图中画出的红线和绿线有两条路径 ，在自举回路中，一般都以上管 S 端，即中心点作为参考电压点。绿色的就是经过栅极电阻到 GS 的回路，红色的，流经驱动芯片内部，我们需要查看驱动芯片内部电路示意图。

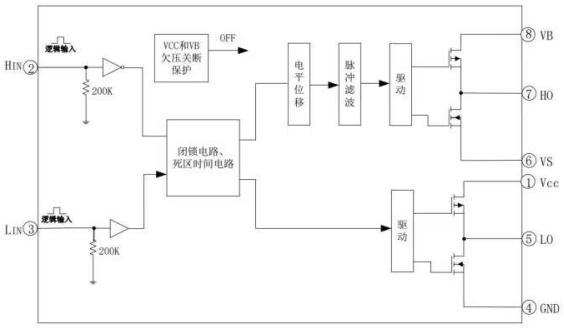
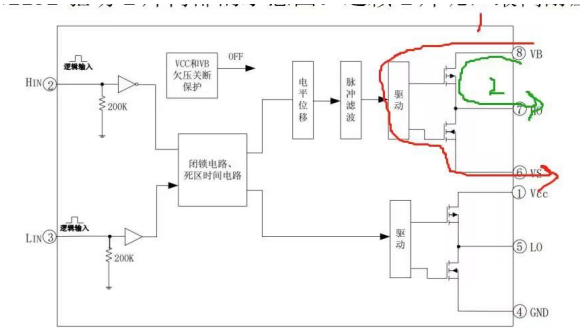


图 5-1. EG2132 内部电路图

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



比如我们非常关心上管 GS 电压，测量这个电压时，参考点就在自举电容的负端。上管 GS 开通瞬间的能量，就来自于自举电容。因为中心点电压是浮动的，所以自举电容就好像举着一桶水站在浮动的水面上一样。而举着的那桶水就负责给上管提供驱动能量。

我们就来说一下自举电容的大小，自举电容的作用是给上管提供开通和关闭的能量，所以正常情况下能够具备使用上管正常开关的能量就可以了。 这里还有一个重要的概念，就是欠压点。 在产品工作全程范围内，自举电容不欠压，保证电路能够正常工作，就是符合自举电容的大小要求。所以我们非常关心这个欠压点。

7.2 典型参数

无另外说明，在 TA=25℃，Vcc=15V，负载电容 CL=10nF 条件下

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
电源	Vcc	-	8	15	20	V
静态电流	Icc	输入悬空，Vcc=15V	-	-	100	uA
输入逻辑信号高电位	Vin(H)	所有输入控制信号	2.5	-	-	V
输入逻辑信号低电位	Vin(L)	所有输入控制信号	-0.3	0	1.0	V
输入逻辑信号高电平的电流	Iin(H)	Vin=5V	-	-	20	uA
输入逻辑信号低电平的电流	Iin(L)	Vin=0V	-20	-	-	uA
VCC 电源欠压关断特性						
Vcc 开启电压	Vcc(on)	-	6.1	7.1	8.1	V
Vcc 关断电压	Vcc（off）	-	5.8	6.8	7.8	V
VB 电源欠压关断特性						
VB 开启电压	VB(on)	-	5.2	6.2	7.2	V
VB 关断电压	VB（off）	-	5.0	6.0	7.0	V

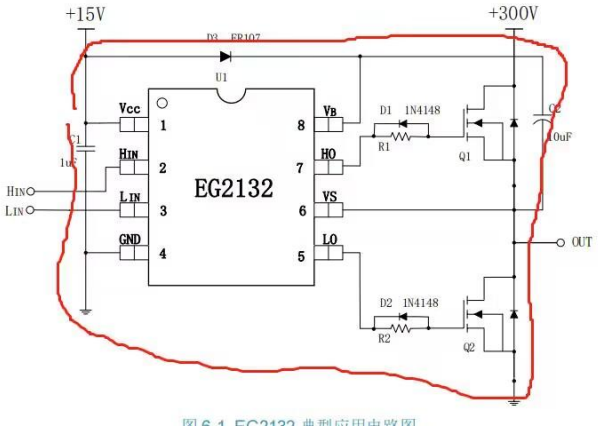
大家查看手册可以看到这个欠压点，我们需要保证自举电容上的电压在电机正常工作过程，不能下降到欠压点附近，最好留有足够余量。那么这其实可以通过实测的方法来判定自举电容容量是否合理。那可不可以计算呢？ 计算只能用作参考，最终还是要实测，因为无法计算出电机工作的所有状态。对于 MOS 管而言，在 Id 电流不等的时候，其实栅极的驱动电流也是不等的。在高温和低温状态下情况也不一样，计算的话就是看驱动需要多少能量，可以通过 datasheet 提供的一些参数简单计算。建议大家以实测为主。 大多数驱动芯片都会给出推荐电容参数。其实驱动芯片内部也会消耗自举电容能量的，这部分能量使用者不一定能够知道，所以要想准确计算是不现实的。

问：驱动电机极限情况工作过程中，用差分探头测量自举电容上下两端的电压吗？
答：是的
问：自举电容不用一大一小，仅容量满足就可以了吧？
答：建议一大一小，大的储能，小的滤波
问：EG2132 这个下拉电阻 200K,会不会太大了,如果有干扰，会不会误导通？
答：这个是确保上电复位状态用的，正常使用时这个信号的阻抗大小由驱动信号决定，而不是这里的输入决定。
问：滤波电容怎么计算选型，大的，小的电容怎么确定？
答：一般只使用经验值 100nF，储能电容可根据测试确定。
问：测 Vgs 的波形要用低通滤波吗？
答：一般用示波器的 20MHz 滤波，示波器自带的功能，可以滤除一些来自空间的干扰。要想获得更准确的波形，需要使用示波器的弹簧针接地，而不能使用长线夹地。

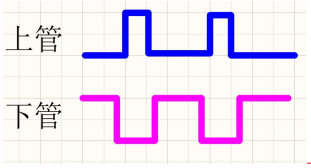
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：我们在讲的这种方波控制效率也挺高吧，经常用在那些场合？
答：效率主要取决于电机本体，驱动器影响只占很少的部分，方波常用于电动工具。
问：一直听人说示波器的弹簧针，有没有图片看看？
答： 

一般情况下，分立电路会比集成电路的自举电容大很多，这是因为分立电路很做到低功耗。 自举电容大小还和 PWM 驱动方式有关，比如互补驱动与不是互补驱动就不一样。也就是说当自举电容电压下降后，电路的控制方式能否即时给自举电容补充能量，这对于自举电容容量大小是相关的。比如采用方波六步换相驱动，电机转速越高，通电顺序保证自举电容的充电时间间隔越短，这样自举电容电压下降就越低。反之，这时候如果转速很低，自举电容充电时间间隔越长，自举电容电压下降就越高，这样自举电容的容量大小还和电机转速范围有关。采用 PWM 互补方式,对自举电容容量要求是最友好的。但是这样当 PWM 占空比接近 100%的时候，下管开通时间很短，自举电容充电时间又很短了，所以这种方式，PWM 占空比又不能太大。所以实际问题远比理论要复杂得多，计算能解决问题的话，就太简单了。



上面这个图就是+15V 通过下管给自举电容充电的回路，那么这个充电回路中有个二极管，一般要选用快恢复二极管。为了限制充电电流尖峰，需要在这个二极管上串联电阻。

问：后面会教我们设计大功率的电机驱动板吗？还有实际调试电路的方法？
答：主要围绕本课程内容讲解
问：什么是 PWM 互补方式？
答： 

上下管导通逻辑相反

问：增大二极管充电电流应该也能增快充电速度吧？
答：充电电流的大小，是由源和电路回路的阻抗决定的，和二极管无关。
问：为什么用快恢复的？
答：这是因为二极管本身有结电容，交流信号可以流过这个结电容，当上管功率管导通时，会有一个很大的交流电流通过这个二极管的结电容反向流向低压系统的地端，从而把地线中

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

引入干扰。如果这个二极管不合适，这个干扰会比较严重，所以需要选择反向恢复时间短的二极管。

总结一下
1，不同的驱动电路和自举电容容量有关
2. 不同的 PWM 的控制方式和自举电容容量有关
3. 不同的驱动芯片自举电容容量要求也可能不同，具体要看手册说明或以实测为准
4. 要在最严苛的条件下测量自举电容电压

实际项目中，比较常见的容量就是 1-10uF。

问：这个自举电容，放置时，放在 mos 旁边，还是放在 EG2132 旁边？
答：放在 EG2132 旁边，而且尽量靠近。
问：为什么不靠近 MOS？
答：自举电容同时也为驱动芯片内部电路提供能量，所以这个驱动芯片也希望离 MOS 近一些。
问：这个严苛的条件，除了高低温对电容影响比较大，还有哪些条件比较严苛的？
答：满载，超载，还有低速，最低电压下工作
问：测电容两端电压？还是上管的 GS 电压？
答：都可以的，GS 电压也反映自举电容两端电压
问：都是方波驱动的时候，只是更换不同的控制器为什么效率会有高低不同？哪些因素有影响？
答：主要是功率回路的开关损耗、导通损耗和续流损耗不一样。
问：充电电阻一般多大？这个电阻也会消耗小部分能量吗？
答：10R-100R，会消耗小部分能量，使用它限制充电尖峰电流可以降低对低压系统的干扰。

关于自举电路我们就讲到这里，下节课讲栅极驱动。今天内容就到这里，谢谢大家，周末愉快，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。